



PROYECTO 01:
SISTEMA DE GESTION HOTELERA

BASES DE DATOS I – GR60

JARECK LEVELL CORDERO

2021069542

DIEGO ARAYA UREÑA

2023071310

I SEMESTRE 2025

Índice

Índice	2
Introducción	3
Objetivo General:	3
Objetivos Especificos:	3
Alcance	4
Requerimientos	5
Diagrama Entidad-Relación	9
Diseño de la Base de Datos – Diccionario	10
Diagrama Relacional de la Base de Datos.....	20
Prototipos de la Aplicación	21
Análisis de Resultados.....	22
Conclusión	23
Anexos.....	24

Introducción

Este documento presenta el desarrollo de un sistema de gestión hotelera solicitado en el curso de Bases de Datos I. La propuesta surge como una solución tecnológica orientada a digitalizar y centralizar la información relacionada con establecimientos de hospedaje y actividades recreativas en la provincia de Limón, permitiendo una mejor organización y exposición de estos servicios a nivel regional.

A lo largo del proyecto se abordan componentes esenciales como el diseño de una base de datos relacional en SQL Server, la elaboración de diagramas entidad-relación y relacionales, el diseño de prototipos de interfaz de usuario y la documentación técnica del sistema. Todo el desarrollo se realiza en parejas y bajo lineamientos específicos, con el fin de que no solo se aplique de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el curso, si no que también, se realice investigación para el crecimiento personal del estudiante.

Objetivo General:

- Desarrollar un sistema de gestión hotelera para la municipalidad de Limón que permita registrar, administrar y consultar información relacionada con servicios de hospedaje, reservaciones, facturación y actividades de recreación, promoviendo el turismo local mediante una plataforma pública accesible para pequeñas y medianas empresas del sector.

Objetivos Especificos:

- Elaborar un diagrama entidad-relacion (ER) como buena practica previa a la implementacion.
- Programar la base de datos en SQL, segun todos los requerimientos presentados.
- Investigar para realizar los puntos del proyecto, que aun no hemos visto hasta el momento.
- Diseñar prototipos para un sistema que utilice la bases de datos programada anteriormente.
- Desarrollar una documentacion externa que defienda correctamente el proyecto.

Alcance

El sistema incluirá la creación de una base de datos en SQL Server con todas sus entidades, relaciones y restricciones, así como prototipos de interfaz que contemplen operaciones de agregar, eliminar, modificar y consultar registros mediante filtros dinámicos. También se contempla la generación de reportes de facturación por diferentes rangos de fechas o criterios específicos.

Este proyecto se enfocará únicamente en el diseño y modelado del sistema, incluyendo los componentes lógicos y visuales, sin desarrollar aún la programación completa de la aplicación.

Requerimientos

Actores del Sistema

Actor	Descripción
Establecimiento	Dueño o administrador de hoteles, cabañas, hostales, etc.
Cliente	Turista que busca hospedaje o actividades recreativas.
Empresa Recreación	Proveedor de tours, transporte u otras actividades turísticas.
Invitado	Usuario no registrado que solo consulta información pública.

Requerimientos Funcionales

1. Registro de Establecimientos
 - Descripción: Los establecimientos deben poder registrarse en el sistema con sus datos básicos y de ubicación.
 - Entradas:
 - Nombre, cédula jurídica, tipo (hotel, hostel, etc.).
 - Dirección exacta (provincia, cantón, distrito, señas, GPS).
 - Teléfonos, correo, redes sociales, sitio web.
 - Lista de servicios ofrecidos (piscina, wifi, restaurante, etc.).
 - Proceso:
 1. El establecimiento completa el formulario.

2. El sistema valida la cédula jurídica (única).

3. Se almacena en la base de datos.

- Salidas:
 - Confirmación de registro exitoso o errores de validación.

2. Gestión de Habitaciones

- Descripción: Los establecimientos pueden registrar tipos de habitaciones y su disponibilidad.
- Entradas:
 - Nombre, descripción, tipo de cama, precio, cantidad disponible.
 - Comodidades (A/C, wifi, agua caliente, etc.).
 - Fotos de la habitación.
- Proceso:
 - 1. El establecimiento define los tipos de habitación.
 - 2. El sistema genera registros en Habitacion_Tipo y Habitaciones.
- Salidas:
 - Listado de habitaciones registradas con precios y disponibilidad.

3. Registro de Clientes

- Descripción: Los clientes deben registrarse para hacer reservaciones.
- Entradas:
 - Nombre completo, fecha de nacimiento, cédula/pasaporte.
 - País de residencia, dirección, teléfonos, correo.
- Proceso:
 - Validación de cédula/pasaporte único.

- Almacenamiento en tabla Clientes.
- Salidas:
 - Perfil de cliente creado.

4. Búsqueda y Reservación

- Descripción: Los clientes pueden buscar establecimientos y reservar.
- Entradas:
 - Filtros: tipo de alojamiento, ubicación, precio, servicios, fechas.
- Proceso:
 1. El sistema muestra resultados usando la vista vw_Establecimientos_Busqueda.
 2. El cliente selecciona habitación y fechas.
 3. Se verifica disponibilidad con sp_VerificarDisponibilidad.
 4. Se crea la reserva con sp_InsertarReservacion.
- Salidas:
 - Número de reserva (RES-{ID}) y detalle

5. Check-in/Check-out

- Descripción: Gestión del estado de las habitaciones.
- Proceso:
 - Al registrar el ingreso, la habitación cambia a Ocupada.
 - Al check-out, se genera una factura automática con sp_InsertarFactura.

6. Registro de Empresas de Recreación

- Descripción: Empresas registran sus actividades (tours, transporte, etc.).

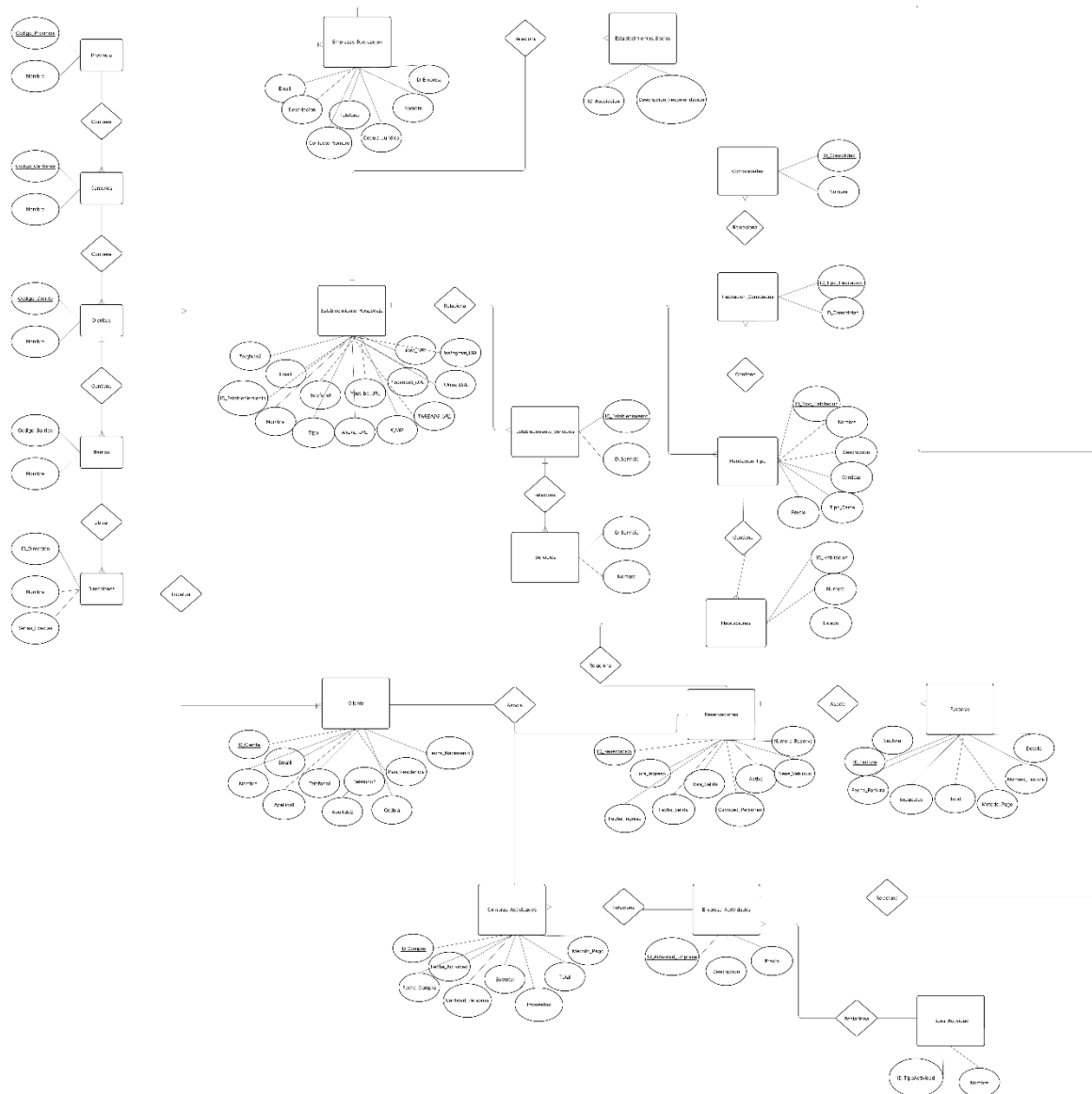
- Entradas:
 - Nombre, cédula jurídica, contacto, descripción.
 - Tipo de actividad (tour en bote, kayak, etc.) y precios.
- Proceso:
 - Datos almacenados en Empresas_Recreacion y Empresa_Actividades.
- Salidas:
 - Perfil de empresa visible en el portal.

7. Compra de Actividades

- Descripción: Clientes pueden comprar actividades asociadas a su hospedaje.
- Proceso:
 - Búsqueda con filtros (sp_BuscarComprasActividades).
 - Registro de compra en Compras_Actividades.

8. Generación de Facturas

- Descripción: Facturación automática al finalizar la estadía.
- Proceso:
 - Cálculo de subtotal, impuestos (13%) y total.
 - Registro en Facturas con sp_InsertarFactura.
- Salidas:
 - Factura en formato FAC-{AÑO}-{ID}.



Diseño de la Base de Datos – Diccionario

Tablas de Direcciones

1.1. Provincias

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Codigo_Provincia	CHAR(2)	NO	Clave primaria. Código único de provincia	'01'
Nombre	VARCHAR(20)	NO	Nombre de la provincia	'San José'

Relaciones:

- Referenciada por: Cantones, Distritos, Barrios, Direcciones

1.2. Cantones

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Codigo_Provincia	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria. FK a Provincias	'01'
Codigo_Canton	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del cantón	'Central'

Relaciones:

- PK compuesta: (Codigo_Provincia, Codigo_Canton)
- Referenciada por: Distritos, Barrios, Direcciones

1.3. Distritos

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Codigo_Provincia	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Codigo_Canton	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Codigo_Distrito	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del distrito	'Carmen'

Relaciones:

- PK compuesta: (Codigo_Provincia, Codigo_Canton, Codigo_Distrito)
- Referenciada por: Barrios, Direcciones

1.4. Barrios

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Codigo_Provincia	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Codigo_Canton	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Codigo_Distrito	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Codigo_Barrio	CHAR(2)	NO	Parte de la clave primaria	'01'
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del barrio	'Centro'

Relaciones:

- PK compuesta:
(Codigo_Provincia, Codigo_Canton, Codigo_Distrito, Codigo_Barrio)
- Referenciada por: Direcciones

1.5. Direcciones

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Direccion	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Codigo_Provincia	CHAR(2)	NO	FK a Barrios	'01'
Codigo_Canton	CHAR(2)	NO	FK a Barrios	'01'
Codigo_Distrito	CHAR(2)	NO	FK a Barrios	'01'
Codigo_Barrio	CHAR(2)	NO	FK a Barrios	'01'

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Senas_Exactas	VARCHAR(200)	SÍ	Descripción detallada de la ubicación	'200m norte del parque'
GPS	VARCHAR(100)	SÍ	Coordenadas geográficas	'9.9281, -84.0907'

Relaciones:

- FK compuesta:
(Codigo_Provincia, Codigo_Canton, Codigo_Distrito, Codigo_Barrio)

2. Tablas de Hospedaje

2.1. Establecimiento_Hospedaje

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Establecimiento	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre del establecimiento	'Hotel Playa Limón'
Cedula_Juridica	VARCHAR(20)	NO	Identificación única (UNIQUE)	'3-101-205045'
Tipo	VARCHAR(50)	NO	Tipo de establecimiento (CHECK)	'Hotel'
ID_Direccion	INT	NO	FK a Direcciones	1
Telefono1	VARCHAR(20)	SÍ	Teléfono principal	'22222222'
Telefono2	VARCHAR(20)	SÍ	Teléfono secundario	'88888888'
Email	VARCHAR(100)	SÍ	Correo electrónico	' info@hotelplaya.com '
Web_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Sitio web	' www.hotelplaya.com '
Facebook_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a Facebook	' facebook.com/hotelplaya '

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Instagram_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a Instagram	' instagram.com/hotelplaya '
Youtube_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a YouTube	NULL
Tiktok_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a TikTok	NULL
Airbnb_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a Airbnb	NULL
THREADS_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a Threads	NULL
X_URL	VARCHAR(100)	SÍ	Enlace a Twitter/X	NULL

Restricciones:

- CHECK en Tipo: Valores permitidos ('Hotel', 'Hostal', 'Casa', 'Departamento', 'Cuarto compartido', 'Cabaña')
- UNIQUE en Cedula_Juridica

2.2. Servicios

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Servicio	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del servicio	'Piscina'

2.3. Establecimiento_Servicios

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Establecimiento	INT	NO	Parte de la clave primaria. FK a Establecimiento_Hospedaje	1
ID_Servicio	INT	NO	Parte de la clave primaria. FK a Servicios	1

Relaciones:

- PK compuesta: (ID_Establecimiento, ID_Servicio)

2.4. Habitacion_Tipo

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Tipo_Habitacion	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
ID_Establecimiento	INT	NO	FK a Establecimiento_Hospedaje	1
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del tipo de habitación	'Suite Presidencial'
Descripcion	TEXT	SÍ	Descripción detallada	'Habitación con vista al mar, jacuzzi...'
Tipo_Cama	VARCHAR(50)	SÍ	Tipo de cama(s) disponible	'King Size'
Precio	DECIMAL(10,2)	NO	Precio por noche	150.00
Cantidad	INT	NO	Número de habitaciones de este tipo	5

2.5. Comodidades

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Comodidad	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre de la comodidad	'Aire Acondicionado'

2.6. Habitacion_Comodidades

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Tipo_Habitacion	INT	NO	Parte de la clave primaria. FK a Habitacion_Tipo	1
ID_Comodidad	INT	NO	Parte de la clave primaria. FK a Comodidades	1

Relaciones:

- PK compuesta: (ID_Tipo_Habitacion, ID_Comodidad)

2.7. Habitaciones

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Habitacion	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
ID_Tipo_Habitacion	INT	NO	FK a Habitacion_Tipo	1
Numero	VARCHAR(10)	NO	Número identificador de la habitación	'101'
Estado	VARCHAR(20)	NO	Estado actual (CHECK)	'Disponible'

Restricciones:

- CHECK en Estado: Valores permitidos ('Disponible', 'Ocupada', 'Reservada')
- UNIQUE en combinación: (ID_Tipo_Habitacion, Numero)

3. Tablas de Clientes y Reservaciones

3.1. Clientes

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Cliente	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Primer nombre	'Juan'
Apellido1	VARCHAR(50)	NO	Primer apellido	'Pérez'
Apellido2	VARCHAR(50)	SÍ	Segundo apellido	'Gómez'
Fecha_Nacimiento	DATE	NO	Fecha de nacimiento	'1985-05-15'
Cedula	VARCHAR(20)	NO	Identificación única (UNIQUE)	'1-2345-6789'
Pais_Residencia	VARCHAR(50)	NO	País de residencia	'Costa Rica'
ID_Direccion	INT	SÍ	FK a Direcciones	1
Telefono1	VARCHAR(20)	SÍ	Teléfono principal	'88888888'
Telefono2	VARCHAR(20)	SÍ	Teléfono secundario	NULL
Telefono3	VARCHAR(20)	SÍ	Teléfono adicional	NULL

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Email	VARCHAR(100))	SÍ	Correo electrónico	' juan@email.com '

Restricciones:

- UNIQUE en Cedula

3.2. Reservaciones

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Reservacion	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
ID_Cliente	INT	NO	FK a Clientes	1
ID_Habitacion	INT	NO	FK a Habitaciones	1
Fecha_Ingreso	DATE	NO	Fecha de check-in	'2023-11-20'
Hora_Ingreso	TIME	NO	Hora de check-in (DEFAULT '14:00:00')	'14:00:00'
Fecha_Salida	DATE	NO	Fecha de check-out	'2023-11-25'
Hora_Salida	TIME	NO	Hora de check-out (DEFAULT '12:00:00')	'12:00:00'
Cantidad_Personas	INT	NO	Número de huéspedes	2
Tiene_Vehiculo	BIT	NO	Indica si trae vehículo (DEFAULT 0)	1
Activa	BIT	NO	Indica si la reserva está vigente (DEFAULT 1)	1
Numero_Reserva	VARCHAR(13))	NO	Generado automáticamente (PERSISTED)	'RES-1'

Restricciones:

- CHECK para validar fechas: Fecha_Ingreso debe ser anterior a Fecha_Salida

3.3. Facturas

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Factura	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
ID_Reservacion	INT	NO	FK a Reservaciones	1
Fecha_Factura	DATETIME	NO	Fecha de emisión (DEFAULT GETDATE())	'2023-11-25 10:30:00'
Subtotal	DECIMAL(10,2)	NO	Monto antes de impuestos	500.00
Impuestos	DECIMAL(10,2)	NO	Monto de impuestos	65.00
Total	DECIMAL(10,2)	NO	Monto total a pagar	565.00
Metodo_Pago	VARCHAR(20)	NO	Forma de pago (CHECK)	'Tarjeta Crédito'
Detalles	VARCHAR(200)	SÍ	Observaciones adicionales	NULL
Numero_Factura	VARCHAR(11)	NO	Generado automáticamente (PERSISTED)	'FAC-2023-00001'

Restricciones:

- CHECK en Metodo_Pago: Valores permitidos ('Efectivo', 'Tarjeta Crédito', 'Tarjeta Débito', 'Transferencia')

4. Tablas de Actividades Recreativas

4.1. Empresas_Recreacion

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Empresa	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Nombre	VARCHAR(100)	NO	Nombre de la empresa	'Aventuras Caribeñas'
Cedula_Juridica	VARCHAR(20)	NO	Identificación única (UNIQUE)	'3-102-345678'
Email	VARCHAR(100)	SÍ	Correo electrónico	' info@aventuras.com '
Telefono	VARCHAR(20)	SÍ	Teléfono de contacto	'27778899'

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Contacto_Nombre	VARCHAR(100)	SÍ	Persona de contacto	'María Rodríguez'
ID_Direccion	INT	SÍ	FK a Direcciones	2
Descripcion	TEXT	SÍ	Descripción de la empresa	'Tours en bote y kayak...'

Restricciones:

- UNIQUE en Cedula_Juridica

4.2. Tipos_Actividad

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Tipo_Actividad	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
Nombre	VARCHAR(50)	NO	Nombre del tipo de actividad	'Tour en bote'

4.3. Empresa_Actividades

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Actividad_Empresa	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
ID_Empresa	INT	NO	FK a Empresas_Recreacion	1
ID_Tipo_Actividad	INT	NO	FK a Tipos_Actividad	1
Precio	DECIMAL(10,2)	NO	Precio por persona	50.00
Descripcion	TEXT	SÍ	Descripción detallada	'Tour de 2 horas...'

Restricciones:

- UNIQUE en combinación: (ID_Empresa, ID_Tipo_Actividad)

4.4. Compras_Actividades

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Compra	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Cliente	INT	NO	FK a Clientes	1
ID_Actividad_Empresa	INT	NO	FK a Empresa_Actividades	1
Fecha_Compra	DATETIME	NO	Fecha de compra (DEFAULT GETDATE())	'2023-11-18 15:30:00'
Fecha_Actividad	DATE	NO	Fecha programada para la actividad	'2023-11-20'
Cantidad_Personas	INT	NO	Número de participantes (DEFAULT 1)	2
Subtotal	DECIMAL(10,2)	NO	Monto antes de impuestos	100.00
Impuestos	DECIMAL(10,2)	NO	Monto de impuestos	13.00
Total	DECIMAL(10,2)	NO	Monto total a pagar	113.00
Metodo_Pago	VARCHAR(20)	NO	Forma de pago (CHECK)	'Efectivo'

Restricciones:

- CHECK en Metodo_Pago: Valores permitidos ('Efectivo', 'Tarjeta Crédito', 'Tarjeta Débito', 'Transferencia')

4.5. Establecimiento_Socios

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
ID_Asociacion	INT	NO	Clave primaria autoincremental	1
ID_Establecimiento_Hospedaje	INT	NO	FK a Establecimiento_Hospedaje	1
ID_Empresa_Recreacion	INT	NO	FK a Empresas_Recreacion	1
Comision	DECIMAL(5,2)	SÍ	Porcentaje de comisión por recomendación	10.00

Columna	Tipo	Nulo	Descripción	Ejemplo
Descripcion_Recomendacion	VARCHAR(255)	Sí	Detalles de la asociación	'Paquete turístico especial'

Restricciones:

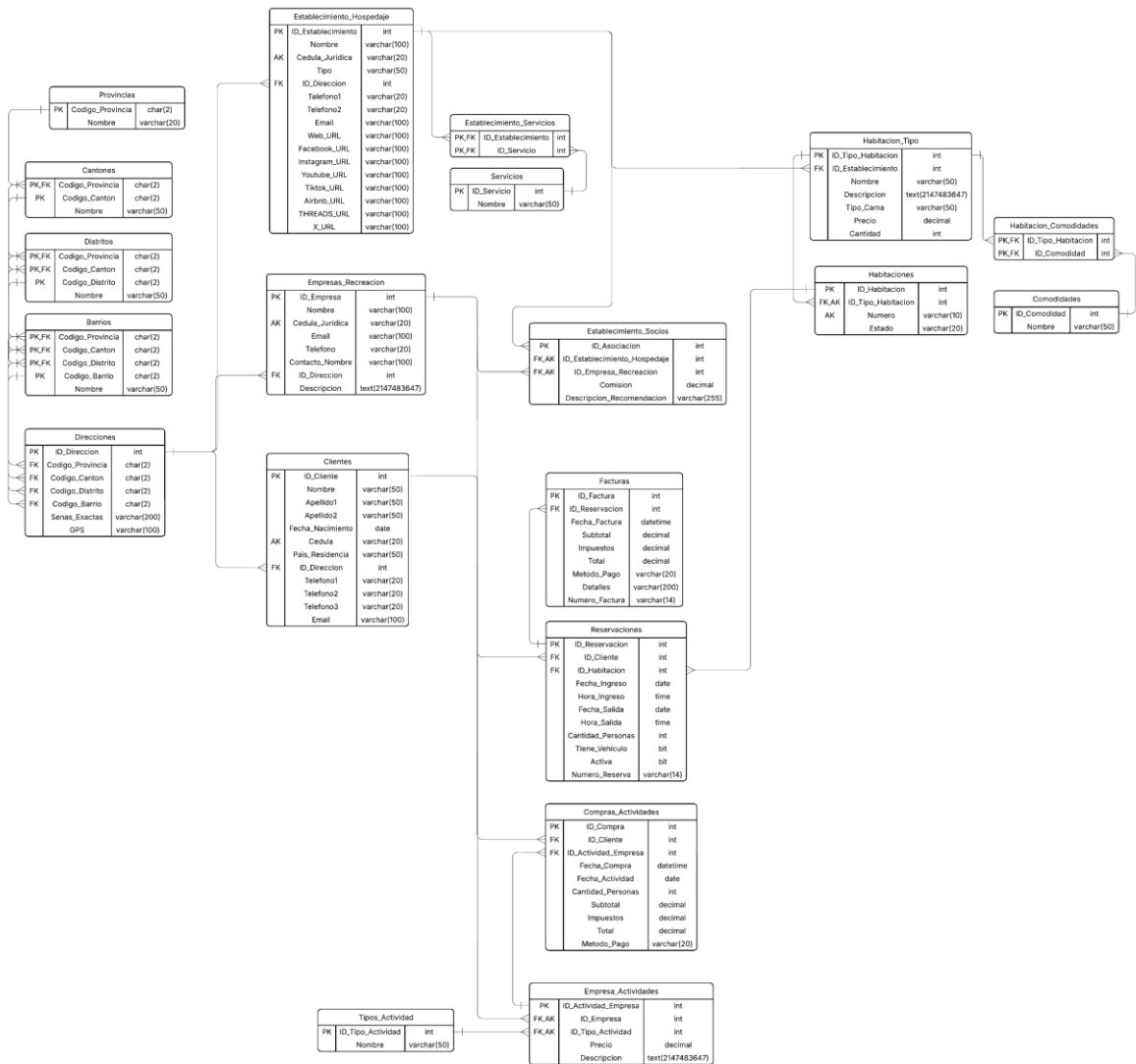
- UNIQUE en combinación:
(ID_Establecimiento_Hospedaje, ID_Empresa_Recreacion)

5. Índices Especiales

5.1. IX_Reservacion_Habitacion_Fechas

- Tabla: Reservaciones
- Columnas: ID_Habitacion, Fecha_Ingreso, Fecha_Salida
- Filtro: WHERE Activa = 1
- Propósito: Evitar reservaciones duplicadas para la misma habitación en fechas superpuestas

Diagrama Relacional de la Base de Datos



Prototipos de la Aplicación

[Figma](#)

Análisis de Resultados

Objetivos logrados:

- Investigación de los temas más importantes.
- Implementación de la Base de Datos (Hospedaje, Habitaciones y Tipos, Clientes, Reservación, Facturación, Recreación).
- Representación del Diagrama Entidad-Relación.
- Creación del Diccionario de la Base de Datos I, tras la investigación necesaria.
- Diseño de Prototipos en Figma, agregando, modificando, eliminando y listando varios datos según las tablas.
- Codificación de Vistas y Procedimientos correctamente para la Base de Datos I

Objetivos no logrados:

- No se crearon procedimientos de modificaciones para tablas de baja importancia.
- No hay total estabilidad o cohesión a nivel interfaz gráfica de los prototipos.

Conclusión

El desarrollo del presente proyecto permitió aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos durante el curso de Bases de Datos I, al diseñar y documentar un sistema funcional enfocado en la gestión hotelera en la provincia de Limón. Se logró construir una base de datos robusta y normalizada, acompañada por procedimientos almacenados y vistas que permiten un manejo eficiente de la información. Asimismo, se elaboraron prototipos gráficos que, aunque no completamente cohesivos, evidencian una intención clara de representar las funcionalidades principales del sistema. Si bien quedan pendientes mejoras en la interfaz y en el desarrollo de ciertas funciones secundarias, el proyecto sienta bases sólidas para una futura implementación completa, promoviendo la digitalización del sector turístico local mediante soluciones tecnológicas adaptadas a pequeñas y medianas empresas.

